小五上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

A卷新證據觸發撤回與更新：後標準、折返、跨日零點、盒底交換、試次來源、方案雙目標及不等基線；後半80分，前半分類與回收回顧20分。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g5s1-science-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-09 水溶液的導電性

（1）現在甲、乙哪批符合規則？分別引用標準讀值。（3分）
（2）新到的乙後標準會讓哪個比較結論需要撤回或暫停？說理由。（3分）
（3）目前哪份樣本可作有效報告？列原始值；另一份應刪掉還是保留異常註記？（3分）
（4）若有效重測後Q仍較高，是否就能證Q是食鹽水？說單一性質的限制。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
專用導電度儀的紙上品質規則：一批前、後的已知標準都須在490–510 μS/cm內，該批樣本才可比較；兩批均25°C、同量程與相同探頭條件。甲批前500、後503，樣本P為40、42；乙批前499、後430，樣本Q為60、62。草稿在乙後標準尚未到時，已寫「Q高於P」。

參考答案

（1）甲符合，500和503在範圍；乙不符合，430在範圍外。
（2）暫停Q高於P；Q所屬乙批後檢查失效，不能直接拿Q與P比較。
（3）P40、42可作本條件報告；Q60、62仍保留並註明乙批後檢查未通過。
（4）不能；較高導電度不能唯一判成分，不同溶液可有相近讀值。

答案說明

品質標準為題內預定規則；後檢查新證據影響整批，不聲稱430由何故造成。液體不接電。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲及數值1.5分；乙及430 1.5分。

分項2｜3分

第2小題：Q>P暫停1分；Q連到乙1分；乙失效1分。

分項3｜3分

第3小題：P數值及可用1分；Q保留1分；異常註記1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；單一性質非唯一成分2分。

第2題｜12分

g5s1-science-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-10 地球引力與物體運動

（1）分別算0–1秒、1–2秒、2–4秒各走多少公分。（3分）
（2）算全程路程，並說它與起終點差為何不同。（3分）
（3）後兩段各走4與8公分，是否第二段一定比較慢？用各自所花時間比較平均快慢。（3分）
（4）向上移動球的地球引力朝上還是朝下？說力與運動方向是否必須相同。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上小車沿一直線運動；相鄰記錄間均無額外折返。時刻0秒位置0公分；1秒位置6；2秒位置2；4秒位置10。位置向右為增加。展板用起終點差10公分除以4秒，稱「真走過路程10」。另有一個正向上移動的球文字卡，未提供力的數值。

參考答案

（1）6、4、8公分。
（2）18公分；1–2秒曾退回，走過的路要加上折返段。
（3）不是；1–2秒4公分用1秒，2–4秒8公分用2秒，平均同為每秒4公分。
（4）向下／向地球中心；不必與向上運動同向。

答案說明

路程須累加各已知單向段；不同時距不能只比位置差。向上不是引力向上，不考運動方程式。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1分。

分項2｜3分

第2小題：18 1分；指出退回1分；路程累加與端差不同1分。

分項3｜3分

第3小題：不是1分；兩時間對應1分；同平均1分。

分項4｜3分

第4小題：向下2分；不必相同1分。

第3題｜12分

g5s1-science-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-11 力的測量和彈性

（1）依週一有效表，A伸長多少，對應多少牛頓？（3分）
（2）B目前能否直接套週一表？引用週二新資料。（3分）
（3）直接把B總長減7再沿用每2公分1牛頓，就已保證準確嗎？說還缺什麼。（3分）
（4）寫在B報告旁的處理建議，包含原值保留、查核前能否繼續推算力，以及交由誰查核。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上工具K週一校正：卸力原長6公分；0、1、2牛頓時總長6、8、10公分，確認0–2牛頓內直線且可恢復。週一樣本A總長9公分。週二檢查：卸力時總長已變7公分，沒有新的校正表；當日樣本B總長9公分。有人說A和B都1.5牛頓，因總長一樣。

參考答案

（1）伸長3公分；1.5牛頓。
（2）不能；卸力總長由6變7，原零點／原長已異常。
（3）不保證；零點改變後還需重新確認K的完整校正關係與適用範圍。
（4）保留B9公分和週二卸力7公分，暫停推力；交教師／專業成人檢查校正。

答案說明

同總長不代表同力；未知零點變化不應假設只有平移且斜率永不變。不安排吊重拉簧。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：伸長1分；力2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；6→7新證據2分。

分項3｜3分

第3小題：不保證1分；需重新確認完整校正2分（只寫重新校正亦可，不強制另列範圍）。

分項4｜3分

第4小題：保留原值1分；暫停推力1分；交適當成人1分。

第4題｜10分

g5s1-science-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-12 摩擦力與接觸表面

（1）原先用P盒，應選甲或乙？引用兩個數值比較。（3分）
（2）後來改用Q盒，原選擇是否仍較省力？改選哪面並引用數值。（3分）
（3）這份新資料能否支持「甲表面對任何盒都摩擦較小」？說原因。（2分）
（4）Q向右滑時，固定表面對Q的摩擦朝哪邊？說與相對滑動的關係。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
兩種平底盒P與Q總負載相同但底面材質不同。紙上報告都水平等速滑動，力計有效，水平方向僅拉力和摩擦。每數為三

次一致的讀值：P在乾表面甲1牛頓、乙2牛頓；Q在甲3牛頓、乙1.5牛頓。目的為讓指定盒在此模型中較省拉力。

參考答案

（1）甲，1小於2牛頓。
（2）不再是；Q應選乙，1.5小於3。
（3）不能；Q在甲3反比乙1.5大，結果取決於接觸的兩面組合。
（4）向左，阻礙相對滑動。

答案說明

兩材料組合可產生不同排序；不把模擬數字說成真實材料通則。等速兩水平力前提已給。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1分；1與2比較2分。

分項2｜3分

第2小題：需改1分；乙1分；1.5<3 1分。

分項3｜2分

第3小題：不能1分；Q反例／兩面組合1分。

分項4｜2分

第4小題：向左1分；阻礙相對滑動1分。

第5題｜12分

g5s1-science-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-13 控制變因與實驗記錄

（1）A和B各有幾次獨立試次證據？說A為何不是三次。（3分）
（2）在原計畫每折法要三次獨立試次的要求下，A還需要幾次？應取得哪種資料，並怎樣保持條件？（3分）
（3）對現有表，寫一個保留資料量差異的比較結論，不說所有B必比所有A強。（3分）
（4）能由支撐數表選製作最快折法嗎？若不能，指明要補的結果量及單位。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上計畫比較兩種折法的支撐數，紙張、跨度、大積木及停止判準均相同。表中A列2、2、2；B列4、5、4。原始記錄編號顯示：A三格都引用同一次實驗R1；B三格分別來自R2、R3、R4三次獨立試次。沒有製作時間欄。

參考答案

（1）A1次，B3次；A三格都是R1副本。
（2）還需2次，同A折法且相同控制條件下的新獨立試次記錄。
（3）目前A一次為2；B三次4、5、4均較高，但A尚缺重複，僅支持本次有限比較。
（4）不能；需同條件下製作完成時間，例如秒或分鐘。

答案說明

重複欄位不等重複試次；保留R1原數和副本關係，不猜新的2或4。紙上設計不搭真結構。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：A1 1分；B3 1分；同R1 1分。

分項2｜3分

第2小題：2次1分；新獨立A 1分；同控制1分。

分項3｜3分

第3小題：指出A的獨立試次證據較少（如A一次、B三次）1分；本表B所列結果均高於A那一次1分；結論限於本表／不推所有A與B1分。不另要求重抄2、4、5、4等原始值。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；製作時間1分；時間單位1分。

第6題｜10分

g5s1-science-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-14 聲音高低音量音色與噪音防治

（1）任務一選哪方案？引用一個保持與一個改變的數值。（3分）
（2）任務二選哪方案？引用一個保持與一個改變的數值。（3分）
（3）有人因800是400兩倍就說乙響度兩倍，哪個性質被混淆？（2分）
（4）這些文字能否證明學生已聽辨音色？說材料限制。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
三張假想聲音報告均同位置同設備、純音：原聲R為400次／秒、65分貝；方案甲400次／秒、55分貝；方案乙800次／秒、65分貝。任務一要保持主要音高而降低音量指標。任務二要保持指標而提高音高。沒有播放音訊。

參考答案

（1）甲；400保持，65降到55分貝。
（2）乙；65分貝保持，400增為800次／秒。
（3）把音高相關的振動頻率混作音量／主觀響度。
（4）不能；只有文字純音報告，未提供音色聽辨音訊或表現。

答案說明

頻率比例不是響度比例；降低分貝指標不等於個人絕對安全認證。只閱讀，不強聲測試。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1分；400同1分；指標下降1分。

分項2｜3分

第2小題：乙1分；65同1分；頻率增1分。

分項3｜2分

第3小題：頻率／音高1分；音量／響度1分。

分項4｜2分

第4小題：不能1分；無音訊實際表現1分。

第7題｜12分

g5s1-science-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-15 光合作用與植物養分

（1）指出起始資料中妨礙這個因果主張的一項差異。（3分）
（2）保留結束資料後，改寫成不過度的結論。（3分）
（3）為改善比較，提出一項起始條件要求及一項需保留的結果記錄。（3分）
（4）乙未達澱粉門檻能否表示沒有任何糖，且白天不呼吸？逐一修正。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
假想專業澱粉報告的正負標準均正常。同種同齡兩組葉片，研究期間水、溫度、時間相同；甲有光、乙遮光。但起始檢查發現甲三份均已檢出澱粉，乙三份均未達門檻；結束時仍是甲皆檢出、乙皆未達。草稿說「結束不同，已證這段期間差異全由光造成」。

參考答案

（1）兩組起始澱粉狀態已不同，甲檢出、乙未達。
（2）結束時甲檢出、乙未達，但差異起初已存在，不能全歸研究期間光照。
（3）先確認兩組可比較的起始澱粉狀態；保留每組前後各份檢測與標準／光照記錄。
（4）不能；只表示本法未檢出足夠澱粉訊號，不是所有糖為零；植物白天也可呼吸。

答案說明

結束差異不能代替可比較基線；未檢出是方法限制，糖、澱粉與呼吸不可混為一談。無試劑操作。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：起始不同1分；甲檢出1分；乙未達1分。

分項2｜3分

第2小題：兩組結束差1分；起始已異1分；不全歸光1分。

分項3｜3分

第3小題：可比起始2分；前後結果／標準記錄1分。

分項4｜3分

第4小題：澱粉不等所有糖2分；白天可呼吸1分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g5s1-science-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-06 植物特徵與簡易分類

（1）M現在可到哪組？列足夠判斷的兩項生殖證據。（5分）
（2）這次需要先補葉脈嗎？用M所走分支說明，並指出哪個分支才需要葉脈。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限檢索表：有種子且在果實內→看葉脈，平行P、網狀N；有種子未被果實包覆→S；無種子且孢子繁殖→F。新卡M已可靠確認「有種子且未被果實包覆」，葉脈照片卻模糊。編輯說沒有葉脈照片就全表都不能用。

參考答案

（1）S；有種子、未被果實包覆。
（2）不需；M在未包覆分支已到S；果實內分支才需葉脈分P/N。

答案說明

只補與當前決策有關的缺資料，不把所有缺欄一律當全表失效。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：S 1分；有種子2分；無果實包覆2分。

分項2｜5分

第2小題：不需1分；S已到終點2分；果實內需葉脈2分。

第9題｜10分

g5s1-science-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-07 溶解與物質的分離

（1）新證據到達後已找到多少，與預期還差多少？列計算。（5分）
（2）該如何修正「全部找齊」，並保留還未查明的部分？（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創分離報告預期12公克鹽，第一次只在主杯回收9公克。起初未記容器殘留；後來獨立核對記錄又在轉移杯找到2公克乾鹽，其他位置尚未查。各容器扣重、這兩份沒有重複計數。有人立即說「全部已找齊」。

參考答案

（1）9＋2＝11公克；12−11＝1公克。
（2）已找到11、仍差1；保留原記錄，尚需查其他殘留／損失／量測，不猜唯一原因或改成12。

答案說明

新增殘留證據減少缺口但未消除；回收缺口不是物質消失證明。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：11 2分；差1 2分；算式1分。

分項2｜5分

第2小題：改為尚未全部找齊1分；指出仍有1公克未查明2分；承認原因待查而不指定已證實的唯一原因2分。不另要求重述保存原始記錄的程序。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。